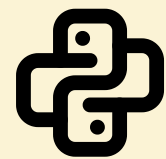




✖ MySkill

#RintisKarirImpian ✖

FINAL PROJECT PYTHON TASK



DATA ANALYSIS USING PYTHON IN
GOOGLE COLAB

Bootcamp Data Analyst Batch - 24



THE TEAMS

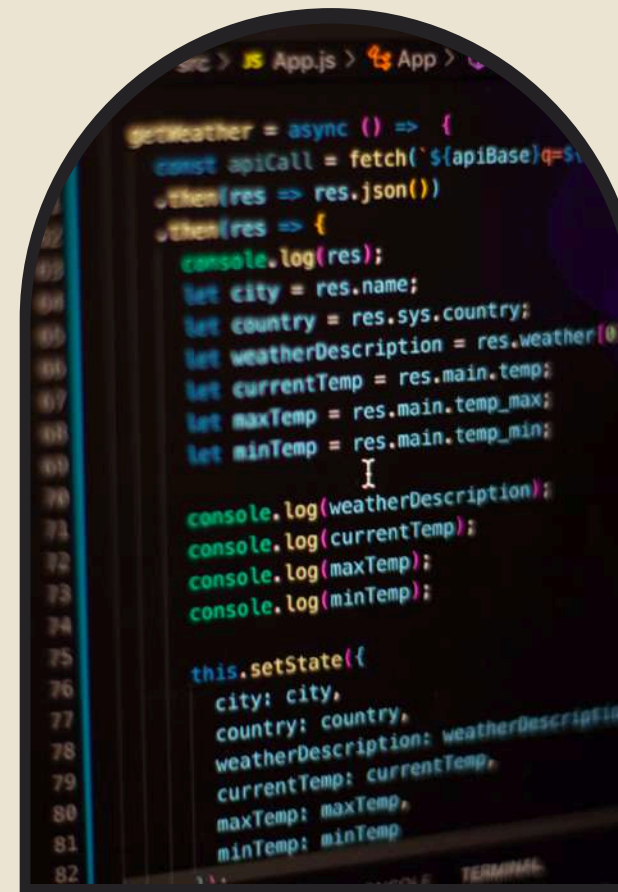
A28 Alicia Dwi Febrianti

A97 Des Aldriansyah

A111 Divani Alfenia Indra

A181 Jerri Priatno

A220 Megumi Annabelle Murjadi



- Muhammad Alif Razak

A299 Rafi Zuhud Agungsyah

A310 Rauf Rahmatullah

A339 Sarah Suryaningsih



TABLE OF CONTENT

1 INTRODUCTION

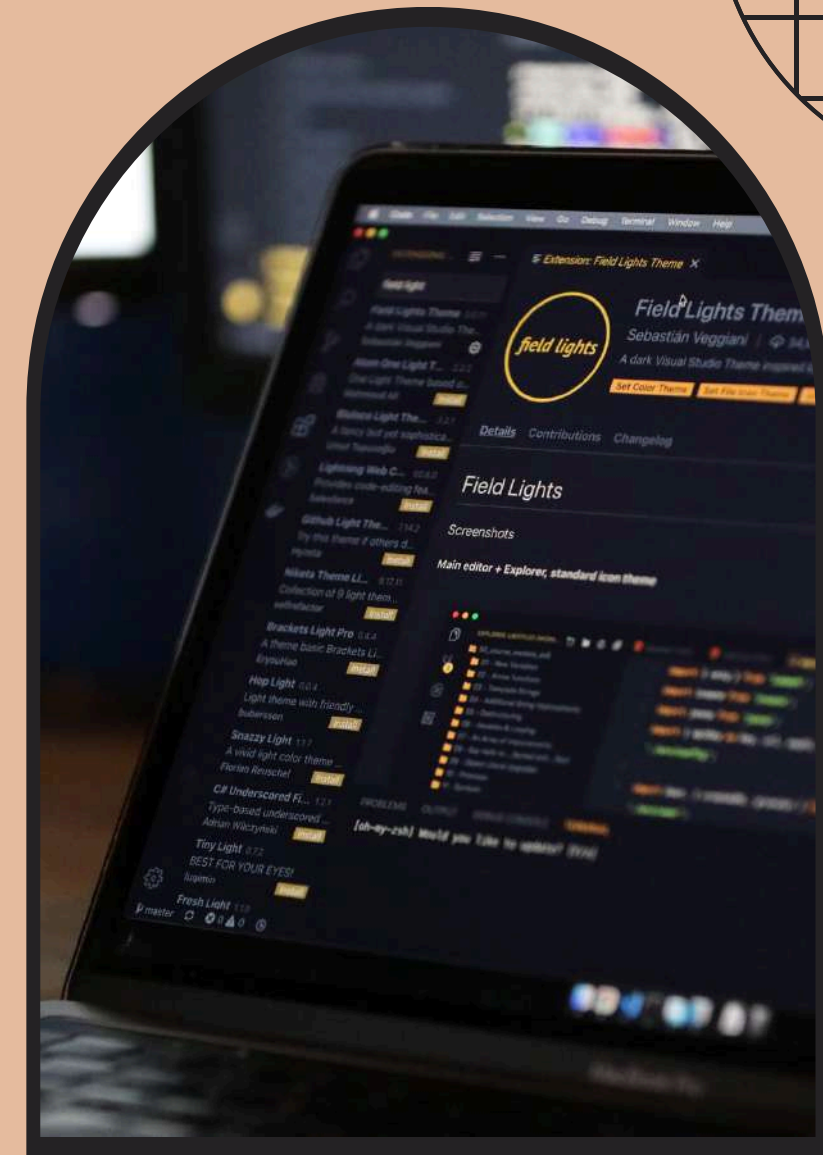
2 DATA PREPARATION

3 QUESTION 1

4 QUESTION 2

5 QUESTION 3

6 QUESTION 4



INTRODUCTION

INTRODUCTION

Melihat data perkembangan penjualan yang didasarkan dengan tren guna memaksimalkan suatu performa setiap produk, serta memvisualisasikan suatu hasil data yang sudah di analisa untuk melihat pergerakan perkembangan penjualan berupa grafik atau chart. Analisis kali ini menggunakan tools Python pad Google Collabs.

GOALS

- Menentukan perkembangan suatu performa pada suatu produk yang didasarkan dengan fakta dan data yang sudah dianalisa dan bukan hanya sekedar asumsi atau intuisi.
- Membantu untuk menyusun strategi berdasarkan data yang sudah di analisa kepada *stakeholder*.

BENEFIT

- Dapat mengetahui langsung kinerja dari performa produk.
- Analisis dapat dilakukan dengan cepat dan jelas
- Memudahkan untuk menyusun strategi lebih awal saat sudah mengetahui penurunan.



DATA PREPARATION

Dataset

Dataset yang digunakan dalam analisis ini berasal dari Tokopedia, namun data tersebut bukan data asli. Data ini merupakan data contoh (*dummy*) yang dibuat hanya untuk keperluan latihan dan pembelajaran agar dapat menggambarkan proses transaksi di Tokopedia tanpa menggunakan data sebenarnya.

Dataset order_detail

1

variable	class	description
order_detail:		
id	object	angka unik dari order / id_order
customer_id	object	angka unik dari pelanggan
order_date	object	tanggal saat dilakukan transaksi
sku_id	object	angka unik dari produk (sku adalah stock keeping unit)
price	int64	harga yang tertera pada tagging harga
qty_ordered	int64	jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
before_discount	float64	nilai harga total dari produk (price * qty_ordered)
discount_amount	float64	nilai diskon product total
after_discount	float64	nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
is_gross	int64	menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
is_valid	int64	menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
is_net	int64	menunjukkan transaksi sudah selesai
payment_id	int64	angka unik dari metode pembayaran

2

Dataset sku_detail

sku_detail:		
id	object	angka unik dari produk (dapat digunakan untuk key saat join)
sku_name	object	nama dari produk
base_price	float64	harga barang yang tertera pada tagging harga / price
cogs	int64	cost of goods sold / total biaya untuk menjual 1 produk
category	object	kategori produk
customer_detail:		
id	object	angka unik dari pelanggan
registered_date	object	tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota

3

Dataset payment_detail

payment_detail:		
id	int64	angka unik dari metode pembayaran
payment_method	object	metode pembayaran yang digunakan

DATA PREPARATION

Import Data

Mengimport data dari beberapa sumber data seperti pandas, numpy, seaborn, dan matplotlib untuk memunculkan chart

1

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import seaborn as sns
5 from pandas.tseries.offsets import BDay
```

2

Data yang di import menggunakan beberapa sumber website nya langsung, kemudian URL tersebut dimasukkan

```
#Sumber data yang digunakan
path_od = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/order_detail.csv"
path_pd = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/payment_detail.csv"
path_cd = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/customer_detail.csv"
path_sd = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/sku_detail.csv"
```

Mengecek data dengan mencoba memanggil menggunakan query dibawah, bertujuan untuk membaca data ke dataframe

3

```
df_od = pd.read_csv(path_od)
df_pd = pd.read_csv(path_pd)
df_cd = pd.read_csv(path_cd)
df_sd = pd.read_csv(path_sd)
```

DATA PREPARATION

Import Data

Mengecek isi data dengan menampilkan 5 baris pertama pada suatu data

4

```
1 #Mengampilkan 5 baris pertama
2 df_od.head()
```

	id	customer_id	order_date	sku_id	price	qty_ordered	before_discount	discount_amount	after_discount	is_gross	is_valid	is_net	payment_id
0	ODR9939707760w	C713589L	2021-11-19	P858068	26100	200	5220000.0	2610000.00	2610000.00	1	1	0	5
1	ODR7448356649d	C551551L	2021-11-19	P886455	1971942	5	9859710.0	2464927.50	7394782.50	1	0	0	5
2	ODR4011281866z	C685596L	2021-11-25	P678648	7482000	1	7482000.0	2065344.62	5416655.38	1	0	0	4
3	ODR3378927994s	C830683L	2021-11-22	P540013	3593680	1	3593680.0	1455440.40	2138239.60	1	1	1	5
4	ODR4904430099k	C191766L	2021-11-21	P491032	4413220	1	4413220.0	1059172.80	3354047.20	1	1	1	4

5

Mulai menjalankan SQL untuk setiap dataset

```
1 #Menjalankan SQL di Colab
2 from sqlite3 import connect
3 conn = connect(':memory:')
4 df_od.to_sql('order_detail',conn, index=False, if_exists='replace')
5 df_pd.to_sql('payment_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
6 df_sd.to_sql('sku_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
7 df_cd.to_sql('customer_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
```



DATA PREPARATION

Import Data

Menggabungkan dari keseluruhan dataset atau antar tabel dalam satu tabel menggunakan query SQL

6

```
1 #Query SQL untuk menggabungkan data
2 df = pd.read_sql("""
3 SELECT
4     order_detail.*,
5     payment_detail.payment_method,
6     sku_detail.sku_name,
7     sku_detail.base_price,
8     sku_detail.cogs,
9     sku_detail.category,
10    customer_detail.registered_date
11 FROM order_detail
12 LEFT JOIN payment_detail
13     on payment_detail.id = order_detail.payment_id
14 LEFT JOIN sku_detail
15     on sku_detail.id = order_detail.sku_id
16 LEFT JOIN customer_detail
17     on customer_detail.id = order_detail.customer_id
18 """, conn)
```

7

Mengubah tipe data yang berisikan tanggal menjadi tipe Datetime

1

```
1 #Mengubah tipe data agar mudah dilakukan pengolahan data
2 df = df.astype({"before_discount":'int', "discount_amount":'int', "after_discount":'int',"base_price":'int'})
3 df.dtypes
```

2

```
1 #Mengubah tipe kolom Date menjadi Datetime
2 df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'])
3 df['registered_date'] = pd.to_datetime(df['registered_date'])
4 df.dtypes
```



DATA PREPARATION

Import Data

Berikut beberapa data yang sudah diubah menggunakan query SQL:

8

```
id            object
customer_id  object
order_date   object
sku_id        object
price         int64
qty_ordered   int64
before_discount float64
discount_amount float64
after_discount float64
is_gross      int64
is_valid      int64
is_net        int64
payment_id    int64
payment_method object
sku_name      object
base_price    float64
cogs          int64
category      object
registered_date object
dtype: object
```

Data sebelum diubah

```
id            object
customer_id  object
order_date   object
sku_id        object
price         int64
qty_ordered   int64
before_discount int64
discount_amount int64
after_discount int64
is_gross      int64
is_valid      int64
is_net        int64
payment_id    int64
payment_method object
sku_name      object
base_price    int64
cogs          int64
category      object
registered_date object
dtype: object
```

Data setelah diubah

```
id            object
customer_id  object
order_date    datetime64[ns]
sku_id        object
price         int64
qty_ordered   int64
before_discount int64
discount_amount int64
after_discount int64
is_gross      int64
is_valid      int64
is_net        int64
payment_id    int64
payment_method object
sku_name      object
base_price    int64
cogs          int64
category      object
registered_date datetime64[ns]
dtype: object
```

Data date setelah diubah

QUESTION 1

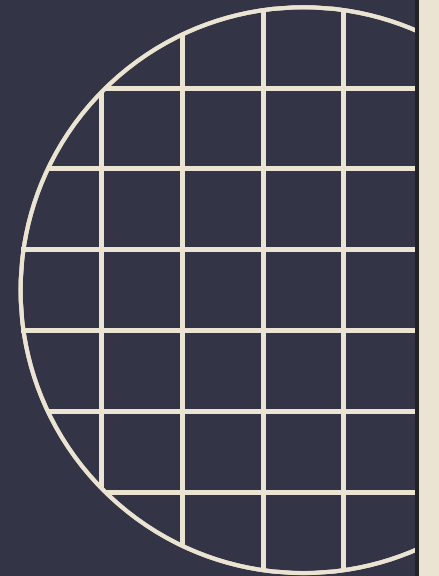
QUESTION:

Dear Data Analyst,

Akhir tahun ini, perusahaan akan memberikan hadiah bagi pelanggan yang memenangkan kompetisi Festival Akhir Tahun. Tim Marketing membutuhkan bantuan untuk menentukan perkiraan hadiah yang akan diberikan pada pemenang kompetisi nantinya. Hadiah tersebut akan diambil dari TOP 5 Produk dari Kategori Mobiles & Tablets selama tahun 2022, dengan jumlah kuantitas penjualan (valid = 1) paling tinggi.

Mohon bantuan, untuk mengirimkan data tersebut sebelum akhir bulan ini ke Tim Marketing. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards
Tim Marketing



Group 8D



Presented By

QUESTION 1

SYNTAX CODE

1

```
1 # Tulis kode Anda di bawah ini. Dapat menggunakan lebih dari 1 blok kode
2 # 1) Filter transaksi valid, kategori Mobiles & Tablets, dan tahun 2022
3 filter_data = df[
4     (df['is_valid'] == 1) &
5     (df['category'] == 'Mobiles & Tablets') &
6     (df['order_date'].dt.year == 2022)
7 ]
8
9 # 2) Hitung total qty per produk (pengelompokan berdasarkan sku_name)
10 jumlah_qty = (
11     filter_data.groupby('sku_name')['qty_ordered']
12     .sum()
13     .reset_index()
14 )
```

Explanation of Syntax Code (Figure 1)

- (df['is_valid'] == 1)
→ Mengambil hanya transaksi yang valid.
- (df['category'] == 'Mobiles & Tablets')
→ Menyaring transaksi agar hanya kategori Mobiles & Tablets yang digunakan.
- (df['order_date'].dt.year == 2022)
→ Mengambil data transaksi yang terjadi di tahun 2022, menggunakan atribut .dt.year untuk mengekstrak tahun dari kolom tanggal.
- filter_data.groupby('sku_name')
→ Mengelompokkan data berdasarkan kolom sku_name, yaitu nama produk.
- ['qty_ordered'].sum()
→ Untuk setiap produk (sku_name), menjumlahkan seluruh nilai qty_ordered sehingga diperoleh total kuantitas yang terjual.
- .reset_index()
→ Mengubah hasil groupby menjadi dataframe yang rapi, dengan kolom:
 - sku_name
 - qty_ordered (hasil penjumlahan)



QUESTION 1

SYNTAX CODE

2

```
16 # 3) Mengurutkan produk sesuai jumlah qty penjualan dari yang tertinggi
17 produk_urut = jumlah_qty.sort_values(
18     by='qty_ordered',
19     ascending=False
20 )
21
22 # 4) Ambil 5 produk teratas
23 top5_produk = produk_urut.head(5).reset_index(drop=True)
24
25 # 5) Membuat index mulai dari angka 1
26 top5_produk.index = top5_produk.index + 1
27
28 # 6) Tampilkan hasil akhir dalam bentuk tabel
29 display(top5_produk)
```

Explanation of Syntax Code (Figure 2)

- `sort_values(by='qty_ordered')`
→ Mengurutkan dataframe jumlah_qty berdasarkan kolom qty_ordered.
- `ascending=False`
→ Menyatakan bahwa urutan dibuat dari nilai terbesar ke terkecil.
- `produk_urut.head(5)`
→ Mengambil 5 baris pertama dari hasil pengurutan, yaitu 5 produk dengan total penjualan tertinggi.
- `reset_index(drop=True)`
→ Mereset index agar mulai dari 0 kembali, dan parameter drop=True memastikan index lama tidak ikut disimpan sebagai kolom baru.
- `top5_produk.index`
→ Kode ini mengubah index menjadi dimulai dari 1, sehingga tampil seperti tabel ranking.
- `display(top5_produk)`
→ Menampilkan dataframe akhir dalam format tabel, sehingga mudah dibaca pada notebook



QUESTION 1

OUTPUT

	sku_name	qty_ordered
1	IDROID_BALRX7-Gold	1000
2	IDROID_BALRX7-Jet black	31
3	Infinix Hot 4-Gold	15
4	samsung_Grand Prime Plus-Black	11
5	infinix_Zero 4-Grey	10

Output Explanation:

Pada hasil output menunjukkan 5 produk teratas dalam kategori Mobiles & Tablets dengan jumlah penjualan tertinggi sepanjang tahun 2022. Data sudah difilter hanya untuk transaksi valid, kemudian dijumlahkan berdasarkan kuantitas pembelian tiap produk, dan diurutkan dari yang terbesar

- Produk IDROID_BALRX7-Gold menjadi yang paling dominan dengan 1000 unit, jauh lebih tinggi dibanding produk lain.
- Empat produk berikutnya memiliki penjualan yang relatif kecil (10–31 unit), sehingga terlihat bahwa hanya satu SKU yang benar-benar mendominasi penjualan.



QUESTION 1

SYNTAX CODE CHART

1

```
1 # Visualisasi
2
3 # 1) Atur ukuran gambar agar lebih lebar dan jelas
4 plt.figure(figsize=(10, 6))
5
6 # 2) Membuat bar chart: X = nama produk, Y = jumlah qty terjual
7 bars = plt.bar(top5_produk['sku_name'], top5_produk['qty_ordered'])
8
9 # 3) Memberikan judul grafik
10 plt.title('Top 5 Produk Mobiles & Tablets Tahun 2022 (Valid Transactions)')
11
12 # 4) Label sumbu X dan Y
13 plt.xlabel('Nama Produk')
14 plt.ylabel('Qty Ordered')
15
16 # 5) Memiringkan teks nama produk agar tidak menumpuk
17 plt.xticks(rotation=30, ha='right')
```

Explanation of Syntax Code Chart (Figure 1):

- `plt.figure(figsize=(10, 6))`
- Mengatur ukuran grafik agar lebih lebar dan mudah dibaca.
- `bars = plt.bar(top5_produk['sku_name'], top5_produk['qty_ordered'])`
- Membuat bar chart dengan nama produk sebagai sumbu X dan jumlah penjualan sebagai sumbu Y.
- `plt.title('Top 5 Produk Mobiles & Tablets Tahun 2022 (Valid Transactions)')`
- Memberikan judul pada grafik.
- `plt.xlabel('Nama Produk')`
- Menambahkan label pada sumbu X.
- `plt.ylabel('Qty Ordered')`
- Menambahkan label pada sumbu Y.
- `plt.xticks(rotation=30, ha='right')`
- Memiringkan teks nama produk agar tidak bertumpuk

QUESTION 1

SYNTAX CODE CHART

2

```
19 # 6) Menampilkan grid horizontal agar angka mudah dibaca
20 plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
21
22 # 7) Menambahkan keterangan angka di atas setiap bar
23 for bar in bars:
24     yval = bar.get_height() # ambil nilai qty pada bar
25     plt.text(
26         bar.get_x() + bar.get_width()/2, # posisi X di tengah bar
27         yval,                             # posisi Y sedikit di atas bar
28         int(yval),                        # teks angka tanpa desimal
29         ha='center', va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold'
30     )
31
32 # 8) Menampilkan chart
33 plt.show()
```

Explanation of Syntax Code Chart (Figure 2):

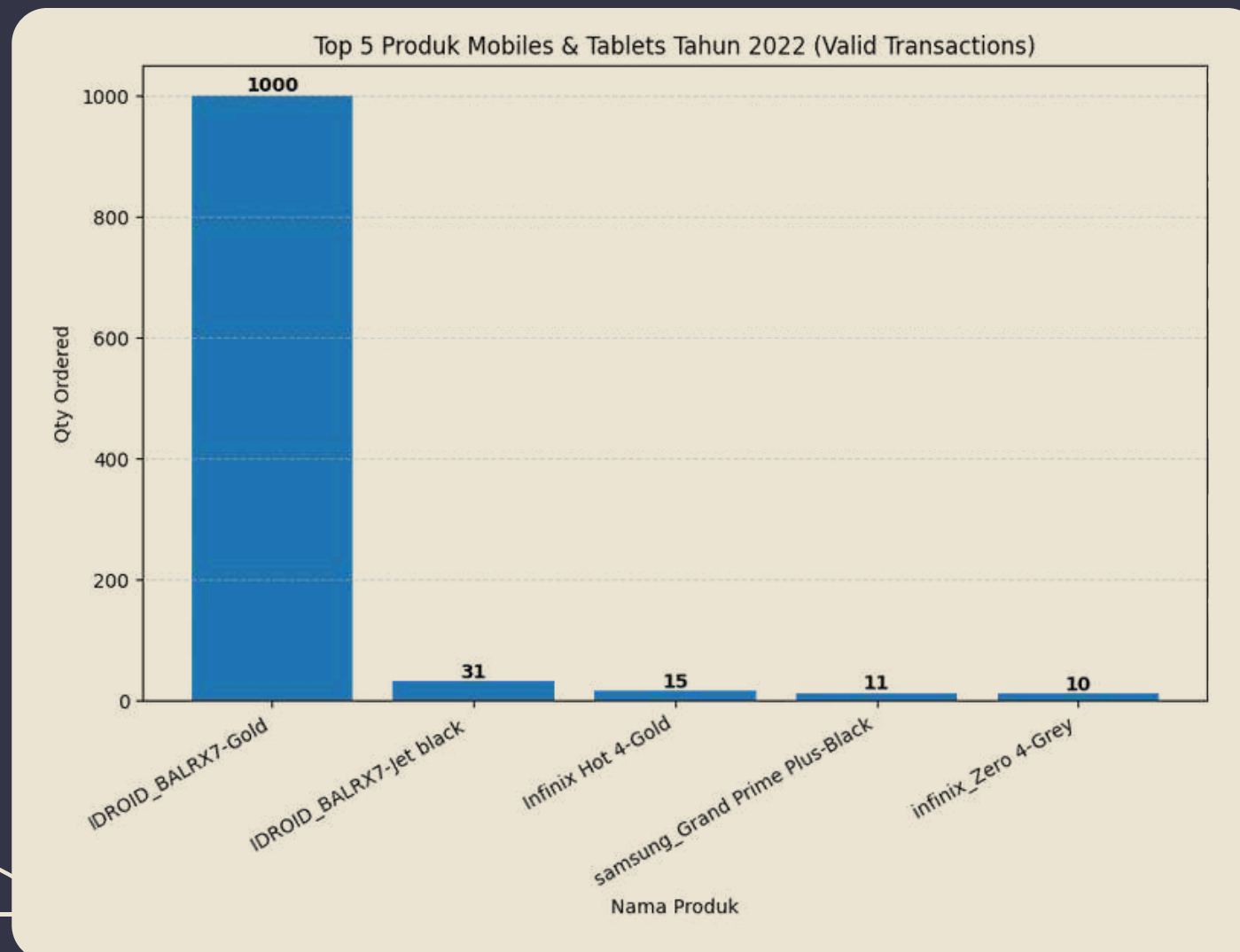
- `plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)`
→ Menambahkan garis bantu horizontal untuk memudahkan membaca nilai.
- `for bar in bars:`
→ Melakukan perulangan untuk setiap bar pada chart.
- `yval = bar.get_height()`
→ Mengambil nilai qty pada bar tersebut.
- `plt.text(...)`
→ Menampilkan angka qty di atas masing-masing bar agar nilainya terlihat jelas.
- `plt.show()`
→ Menampilkan grafik.



QUESTION 1

DATA VISUALIZATION

Chart



Insight

- Model dan warna Gold menunjukkan permintaan tertinggi, mengindikasikan preferensi pelanggan yang kuat terhadap varian tersebut.
- IDROID_BALR X7 menjadi produk dengan performa terbaik, terlihat dari penjualan yang konsisten tinggi dibandingkan model lainnya.
- Dominasi salah satu produk mengindikasikan adanya produk unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap total penjualan kategori.

Recommendation

- Tawarkan bundling hadiah atau bonus khusus untuk varian Gold atau produk dengan performa tertinggi untuk meningkatkan nilai transaksi.
- Perkuat promosi pada produk best seller, seperti IDROID_BALR X7, dengan menonjolkan fitur unggulan dan testimoni.
- Manfaatkan event atau campaign tertentu untuk cross-selling, misalnya menawarkan aksesoris pendukung atau varian lain sebagai produk tambahan.



QUESTION 2

Question

Dear Data Analyst,

Menindaklanjuti meeting gabungan Tim Warehouse dan Tim Marketing, kami menemukan bahwa ketersediaan stock produk dengan Kategori Others pada akhir 2022 kemarin masih banyak.

- Kami mohon bantuan untuk melakukan pengecekan data penjualan kategori tersebut dengan tahun 2021 secara kuantitas penjualan. Dugaan sementara kami, telah terjadi penurunan kuantitas penjualan pada 2022 dibandingkan 2021. (Mohon juga menampilkan data ke-15 kategori)
- Apabila memang terjadi penurunan kuantitas penjualan pada kategori Others, kami mohon bantuan untuk menyediakan data TOP 20 nama produk yang mengalami penurunan paling tinggi pada 2022 jika dibanding dengan 2021. Hal ini kami gunakan sebagai bahan diskusi pada meeting selanjutnya.

Mohon bantuan untuk mengirimkan data tersebut paling lambat 4 hari dari hari ini. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards
Tim Warehouse



QUESTION 2

Syntax Code 2.1

1

```
# 1) Filter data valid untuk tahun 2021 dan 2022
df_valid_2021 = df[(df['is_valid'] == 1) & (df['order_date'].dt.year == 2021)]
df_valid_2022 = df[(df['is_valid'] == 1) & (df['order_date'].dt.year == 2022)]

# 2) Kelompokkan berdasarkan kategori dan hitung total kuantitas penjualan
qty_2021 = df_valid_2021.groupby('category')['qty_ordered'].sum().sort_values(ascending=False).head(15).reset_index()
qty_2021.rename(columns={'qty_ordered': 'qty_ordered_2021'}, inplace=True)

qty_2022 = df_valid_2022.groupby('category')['qty_ordered'].sum().sort_values(ascending=False).head(15).reset_index()
qty_2022.rename(columns={'qty_ordered': 'qty_ordered_2022'}, inplace=True)

# 3) Gabungkan data tahun 2021 dan 2022 berdasarkan kategori
merged_qty = pd.merge(qty_2021, qty_2022, on='category', how='outer').fillna(0)
```



QUESTION 2

Syntax Code 2.1

1

Explanation of Syntax Code 2.1 (Figure 1):

1. Memfilter data valid untuk tahun 2021 dan 2022

- `df_valid_2021 = df[(df['is_valid'] == 1) & (df['order_date'].dt.year == 2021)]`
Mengambil semua baris yang memiliki `is_valid = 1` dan `order_date` berada pada tahun 2021
- `df_valid_2022 = df[(df['is_valid'] == 1) & (df['order_date'].dt.year == 2022)]`
Mengambil semua baris yang memiliki `is_valid = 1` dan `order_date` berada pada tahun 2022

2. Mengelompokkan berdasarkan kategori dan menghitung total kuantitas penjualan

- `qty_2021 = df_valid_2021.groupby('category')['qty_ordered'].sum().sort_values(ascending=False).head(15).reset_index()`
Mengambil 15 kategori dengan total quantity order terbanyak di tahun 2021.
- `qty_2021.rename(columns={'qty_ordered': 'qty_ordered_2021'}, inplace=True)`
Mengganti nama kolom `qty_ordered` menjadi `qty_ordered_2021` di DataFrame `qty_2021` tanpa membuat DataFrame baru.
- `qty_2022 = df_valid_2022.groupby('category')['qty_ordered'].sum().sort_values(ascending=False).head(15).reset_index()`
Mengambil 15 kategori dengan total quantity order terbanyak di tahun 2022.
- `qty_2022.rename(columns={'qty_ordered': 'qty_ordered_2022'}, inplace=True)`
Mengganti nama kolom `qty_ordered` menjadi `qty_ordered_2022` di DataFrame `qty_2022` tanpa membuat DataFrame baru.

3. Menggabungkan data 2021 dan 2022 berdasarkan kategori

- `merged_qty = pd.merge(qty_2021, qty_2022, on='category', how='outer').fillna(0)`
Menggabungkan total `qty_ordered` kategori pada tahun 2021 & 2022 berdasarkan kolom kategori menggunakan outer join, dan mengganti semua nilai kosong menjadi nol



QUESTION 2

Syntax Code 2.1

2

```
# 3) Gabungkan data tahun 2021 dan 2022 berdasarkan kategori
merged_qty = pd.merge(qty_2021, qty_2022, on='category', how='outer').fillna(0)

# 4) Hitung selisih kuantitas untuk lihat ada kenaikan atau penurunan
merged_qty['qty_ordered_diff'] = merged_qty['qty_ordered_2022'] - merged_qty['qty_ordered_2021']

# 5) Urutkan berdasarkan selisih untuk melihat kategori dengan penurunan terbesar di atas
merged_qty = merged_qty.sort_values(by='qty_ordered_diff', ascending=True).reset_index(drop=True)

# 6) Menyesuaikan indeks untuk tampilan yang lebih rapi
merged_qty.index = merged_qty.index + 1

# 7) Menampilkan hasil analisis kategori
print("Perbandingan Penjualan 15 Kategori Teratas Tahun 2021 vs 2022:")
print(merged_qty)
```



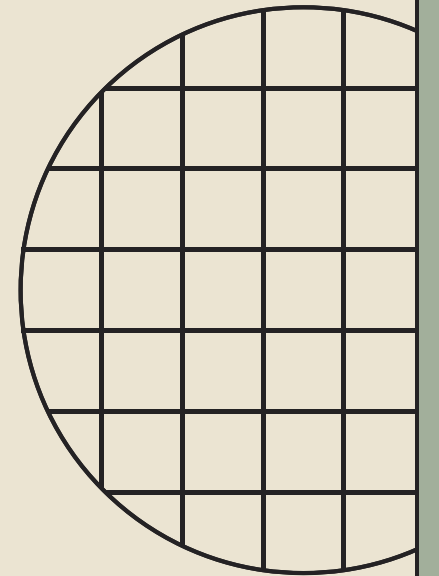
QUESTION 2

Syntax Code 2.1

2

Explanation of Syntax Code 2.1 (Figure 2):

- 3) Menggabungkan data tahun 2021 dan 2022 berdasarkan kategori
 - `merged_qty = pd.merge(qty_2021, qty_2022, on='category', how='outer').fillna(0)`
 - Menggabungkan data kuantitas 2021 dan 2022 pada kolom category.
 - Menggunakan outer join agar semua kategori tetap muncul.
 - Mengisi nilai kosong (kategori yang tidak ada pada salah satu tahun) dengan 0.
- 4) Menghitung selisih kuantitas 2022 vs 2021
 - `merged_qty['qty_ordered_diff'] = merged_qty['qty_ordered_2022'] - merged_qty['qty_ordered_2021']`
 - Menghitung kenaikan/penurunan penjualan per kategori.
 - Nilai positif = naik, nilai negatif = turun.
- 5) Mengurutkan kategori berdasarkan selisih terbesar
 - `merged_qty = merged_qty.sort_values(by='qty_ordered_diff', ascending=True).reset_index(drop=True)`
 - Mengurutkan kategori berdasarkan penurunan terbesar (karena `ascending=True`).
 - Mereset index agar tabel rapi.
- 6) Menyesuaikan index untuk tampilan yang lebih rapi
 - `merged_qty.index = merged_qty.index + 1`
 - Mengubah index mulai dari angka 1 agar lebih enak dibaca.
- 7) Menampilkan hasil analisis kategori
 - `print("Perbandingan Penjualan 15 Kategori Teratas Tahun 2021 vs 2022:")`
 - Menampilkan judul analisis.
 - `print(merged_qty)`
 - Menampilkan tabel hasil perbandingan kategori 2021–2022.



QUESTION 2

Syntax Code 2.2

1

```
# 1) Untuk memfilter kategori Other pada tahun 2021 dan 2022
df_others = df[
    (df['category'] == 'Others') &
    (df['order_date'].dt.year.isin([2021, 2022]))
]

# 2) Untuk menghitung total Quantity setiap tahun
qty = df_others.groupby(
    ['sku_name', df_others['order_date'].dt.year]
)

# 3) Hitung selisih tahun 2022 dan 2021
['qty_ordered'].sum().unstack().fillna(0)
qty['diff'] = qty[2022] - qty[2021]

# 4) Ingin menentukan top 20 pada produk
top20 = qty.sort_values('diff').head(20)
top20.reset_index()
```

Explanation of Syntax Code 2.2 (Figure 1):

- 1) Memfilter kategori 'Others' pada tahun 2021 dan 2022
 - `df_others = df[(df['category'] == 'Others') & (df['order_date'].dt.year.isin([2021, 2022]))]`
 - Mengambil hanya data kategori Others
 - Hanya untuk transaksi tahun 2021 dan 2022.
- 2) Menghitung total quantity per tahun
 - `qty = df_others.groupby(['sku_name', df_others['order_date'].dt.year])`
 - Mengelompokkan data berdasarkan nama produk (`sku_name`) dan tahun.
 - `['qty_ordered'].sum().unstack().fillna(0)`
 - Menjumlahkan total `qty_ordered` per produk per tahun.
 - Mengubah format tabel (`unstack`) sehingga kolom menjadi tahun 2021 dan 2022.
 - Mengisi nilai kosong dengan 0.
- 3) Menghitung selisih qty antara 2022 dan 2021
 - `qty['diff'] = qty[2022] - qty[2021]`
 - Menghitung selisih penjualan per produk.
 - Nilai positif = penjualan naik, nilai negatif = penjualan turun.
- 4) Menentukan top 20 produk berdasarkan selisih qty
 - `top20 = qty.sort_values('diff').head(20)`
 - Mengurutkan produk berdasarkan kolom `diff` dari yang paling turun.
 - Mengambil 20 produk teratas.
 - `top20.reset_index()`
 - Merapikan index setelah sorting.

QUESTION 2

Output

Output 2.1

1

Perbandingan Penjualan 15 Kategori Teratas Tahun 2021 vs 2022:				
	category	qty_ordered_2021	qty_ordered_2022	qty_ordered_diff
1	Others	426	263	-163
2	Soghaat	759	612	-147
3	Men Fashion	237	175	-62
4	Beauty & Grooming	168	153	-15
5	Books	171	195	24
6	Appliances	124	148	24
7	Health & Sports	173	200	27
8	Computing	109	153	44
9	School & Education	184	237	53
10	Home & Living	193	250	57
11	Kids & Baby	170	227	57
12	Entertainment	77	150	73
13	Superstore	327	536	209
14	Women Fashion	140	489	349
15	Mobiles & Tablets	107	1154	1047

Output Explanation 2.1 (Figure 1):

Tabel menunjukkan perubahan jumlah produk terjual (qty ordered) antar tahun untuk 15 kategori utama. Kolom qty_ordered_diff menggambarkan kenaikan (+) atau penurunan (-) penjualan.

1) Kategori dengan Penurunan Paling Besar

Beberapa kategori mengalami penurunan signifikan dari 2021 ke 2022:

- Others (-163) – penurunan terbesar, perlu ditinjau apakah kategori terlalu luas atau produk mulai tidak relevan.
- Soghaat (-147) – penurunan konsisten, kemungkinan terjadi pergeseran preferensi pelanggan.
- Men Fashion (-62) – tren menurun, berpotensi dipengaruhi kompetisi atau perubahan kebutuhan pasar.
- Beauty & Grooming (-15) – penurunan ringan namun perlu pemantauan.

2) Kategori yang Mengalami Pertumbuhan Positif

Sebagian kategori justru menunjukkan pertumbuhan kuat di 2022:

- Mobiles & Tablets (+1047) – lonjakan terbesar, indikasi peningkatan demand signifikan dan peluang ekspansi.
- Women Fashion (+349) – pertumbuhan kuat, menunjukkan segmen wanita semakin dominan.
- Superstore (+209) – peningkatan stabil dan berpotensi menjadi kontributor baru.
- Entertainment (+73), Kids & Baby (+57), Home & Living (+57) – pertumbuhan sehat yang konsisten.

QUESTION 2

Output

Output 2.2

2

order_date	sku_name	2021	2022	diff
0	RB_Dettol Germ Busting Kit-bf	200.0	50.0	-150.0
1	Dawlance_MD 10 + DWB 600	23.0	0.0	-23.0
2	Telemall_MM-DR-HB-L	23.0	2.0	-21.0
3	iu_Tickets General Enclosure-Islamabad	20.0	0.0	-20.0
4	RS_Rehmat-e-Shereen Mix Mithai	13.0	0.0	-13.0
5	Trans2_LW 999	9.0	0.0	-9.0
6	kansai_NeverWet	10.0	1.0	-9.0
7	emart_00-1	9.0	2.0	-7.0
8	sindbad_Sindbad Gift Card-3	7.0	0.0	-7.0
9	BFV_Black Friday voucher Rs 2000	6.0	0.0	-6.0
10	JBS_IFAM-007	5.0	0.0	-5.0
11	Am-PTV_ATS-004-M	5.0	0.0	-5.0
12	Vouch 365 2016	5.0	0.0	-5.0
13	JBS_IFAM-009	4.0	0.0	-4.0
14	The Vitamin Company Kojic Acid Whitening Cream...	4.0	0.0	-4.0
15	sockoye_QG in Quarter Grey	4.0	0.0	-4.0
16	duma_4561253300294	4.0	0.0	-4.0
17	aw_Octane Booster-12oz./354ml	3.0	0.0	-3.0
18	voucher	3.0	0.0	-3.0
19	BO_5 Ft Sunset Glow Baby Swimming Pool	3.0	0.0	-3.0

Output Explanation 2.2 (Figure 2):

Tabel menunjukkan perubahan jumlah penjualan setiap SKU dari tahun 2021 ke 2022. Kolom diff menampilkan selisih penjualan (positif = naik, negatif = turun).

- SKU dengan Kenaikan Tertinggi
 - RB_Dettol Germ Busting Kit-bf (+150)
 - Dawlance_MD 10 + DWB 600 (+23)
 - Trans2_LW 999 (+9)
 - Menunjukkan peningkatan permintaan atau campaign yang efektif.
- SKU dengan Penurunan Terbesar
 - Telemall_MM-DR-HBL (-21)
 - kansal_Neverwette (-9)
 - emart_001-0 (-8)
 - Indikasi perlunya evaluasi terkait permintaan, kompetitor, atau stok.
- SKU dengan Penjualan Stabil (0 diff)
 - RS_Rehmat-e-Sheeran Mix Mithai
 - Sindbad Gift Card-3
 - Kojic Acid Whitening Cream
 - Permintaan konsisten dari tahun ke tahun.
- Kesimpulan Utama
 - Ada peluang untuk memperkuat promosi pada SKU yang naik.
 - Penurunan perlu dicari penyebabnya (harga, stok, tren).
 - SKU stabil dapat dianggap sebagai produk dengan permintaan steady.

QUESTION 2

Syntax Code Chart 2.1

1

```
# Visualisasi
# 1) Menampilkan data Perbandingan Penjualan 2021 vs 2022
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.set(style="whitegrid")

# 2) Bikin barplot: sumbu X = selisih penjualan, sumbu Y = kategori
barplot = sns.barplot(
    data=merged_qty,
    x='qty_ordered_diff',
    y='category',
    palette='RdYlGn', # Merah = turun, hijau = naik
)

# 3) Tambahkan garis vertikal di nol (pemisah naik vs turun)
plt.axvline(0, color='black', linestyle='--')
```

Explanation of Syntax Code Chart 2.1 (Figure 1):

1) Menampilkan data Perbandingan Penjualan 2021 vs 2022

- `plt.figure(figsize=(10,6))`
→ Mengatur ukuran grafik agar lebih lebar dan mudah dibaca.
- `sns.set(style="whitegrid")`
→ Menggunakan tema whitegrid agar grafik terlihat bersih dan profesional.

2) Membuat barplot selisih penjualan per kategori

- `sns.barplot(data=merged_qty, x='qty_ordered_diff', y='category', palette='RdYlGn')`
→ Membuat bar chart horizontal:
 - Sumbu X = selisih penjualan (diff 2022–2021)
 - Sumbu Y = nama kategori
- `palette='RdYlGn'`
 - Warna merah = penurunan
 - Warna hijau = kenaikan

3) Menambahkan garis batas vertikal di titik nol

- `plt.axline(0, color='black', linestyle='--')`
→ Menambahkan garis putus-putus sebagai pembatas antara kategori yang mengalami peningkatan (di kanan) dan penurunan (di kiri).



QUESTION 2

Syntax Code Chart 2.1

2

```
# 4) Tambahkan label nilai di ujung bar
for index, value in enumerate(merged_qty['qty_ordered_diff']):
    plt.text(
        x=value + (100 if value >= 0 else -100), # atur posisi label kanan/kiri
        y=index,
        s=f"{int(value)}",
        va='center',
        ha='left' if value >= 0 else 'right',
        fontsize=9
    )

# 5) Tambahkan judul dan label sumbu
plt.title('Selisih Kuantitas Penjualan per Kategori (2022 vs 2021)', fontsize=13, pad=15)
plt.xlabel('Selisih Kuantitas (2022 - 2021)')
plt.ylabel('Kategori Produk')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Explanation of Syntax Code Chart 2.1 (Figure 2):

4) Menambahkan label nilai di ujung bar

- Loop for index, value in enumerate(merged_qty['qty_ordered_diff'])
→ Melakukan iterasi untuk setiap bar pada grafik.
- plt.text(...)
→ Menempatkan angka selisih di ujung bar:
 - $x = \text{value} + (100 \text{ if } \text{value} \geq 0 \text{ else } -100)$
→ Mengatur posisi teks agar berada di kanan (untuk nilai positif) atau kiri (untuk nilai negatif).
 - $y = \text{index}$
→ Mengatur posisi vertikal mengikuti urutan bar.
 - $s = f'\{\text{int}(\text{value})\}'$
→ Menampilkan nilai selisih dalam bentuk bilangan bulat.
 - $ha = \text{'left' if value} \geq 0 \text{ else 'right'}$
→ Mengatur alignment teks mengikuti arah bar (kanan/kiri).
 - $fontsize = 9$
→ Mengatur ukuran teks agar tetap rapi dan tidak mendominasi grafik.

5) Menambahkan judul grafik dan label sumbu

- $\text{plt.title}(\text{'Selisih Kuantitas Penjualan per Kategori (2022 vs 2021)'}, \text{fontsize}=13, \text{pad}=15)$
→ Menambahkan judul grafik dengan ukuran font yang lebih besar dan jarak (padding) dari grafik.
- $\text{plt.xlabel}(\text{'Selisih Kuantitas (2022 - 2021)'})$
→ Menambahkan label pada sumbu X.
- $\text{plt.ylabel}(\text{'Kategori Produk'})$
→ Menambahkan label pada sumbu Y.

Finishing

- $\text{plt.tight_layout}()$ → Mengatur tata letak otomatis agar tidak ada elemen yang terpotong.
- $\text{plt.show}()$ → Menampilkan grafik akhir.

QUESTION 2

Syntax Code Chart 2.2

1

```
# Data Visualization
# Plot 20 produk dengan penurunan paling besar
plt.figure(figsize=(10,8))
plt.barh(top20.index, top20['diff'], color='blue')
plt.title('Top 20 Produk dengan Penurunan Terbesar')
plt.xlabel('Selisih Kuantitas (2022 - 2021)')
plt.ylabel('Produk')
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```

Explanation of Syntax Code Chart 2.2 (Figure 1):

- 1) Menentukan ukuran grafik
 - `plt.figure(figsize=(10,8))`
→ Mengatur ukuran grafik agar lebih besar dan mudah dibaca.
- 2) Membuat horizontal bar chart
 - `plt.barh(top20.index, top20['diff'], color='blue')`
→ Membuat bar chart horizontal untuk menampilkan 20 produk dengan penurunan terbesar.
→ Sumbu Y = index produk (urutan top 20).
→ Sumbu X = nilai penurunan kuantitas (diff).
→ Warna bar = biru.

Explanation of Syntax Code Chart 2.2 (Figure 1):

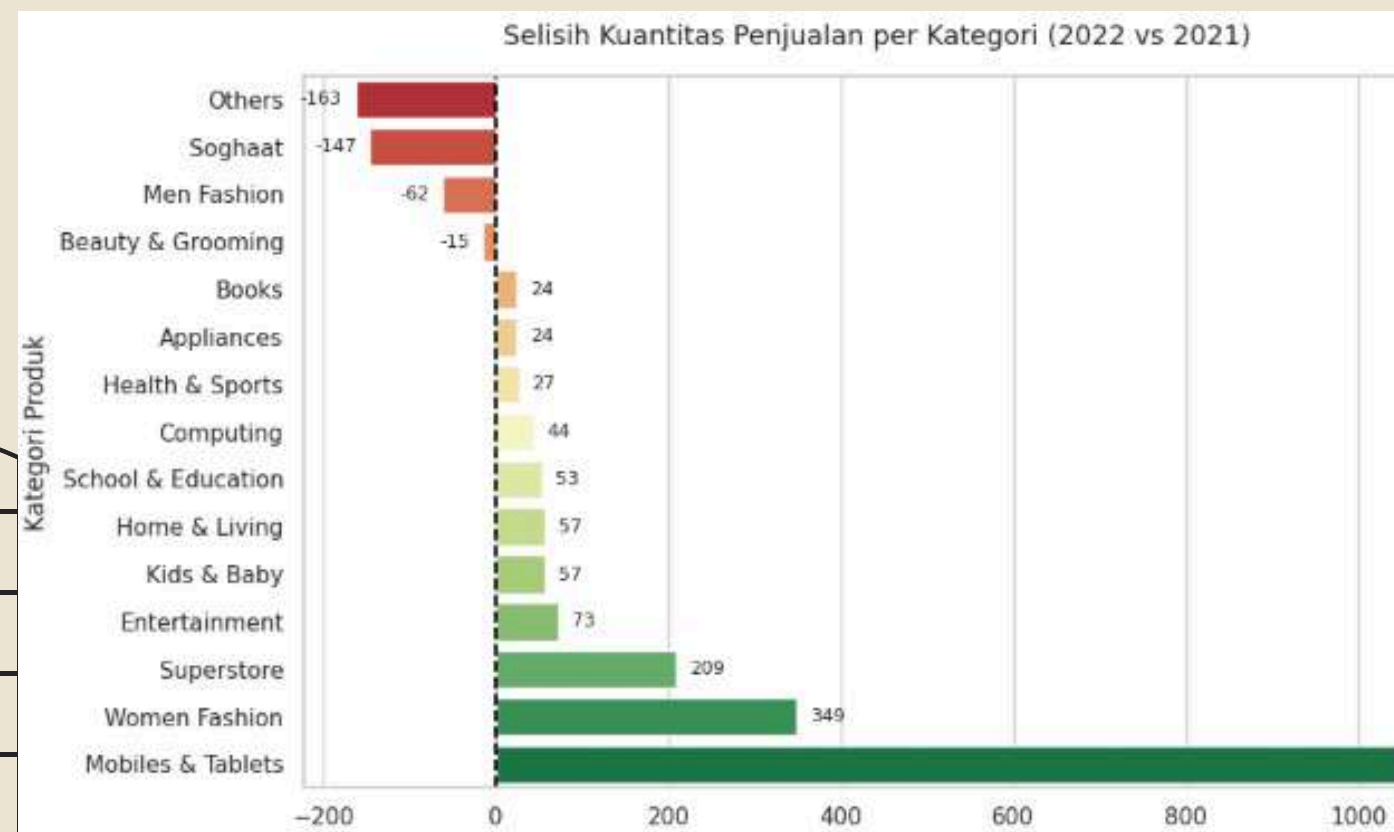
- 3) Menambahkan judul grafik
 - `plt.title('Top 20 Produk dengan Penurunan Terbesar')`
→ Memberikan judul pada grafik agar jelas tujuan visualisasinya.
- 4) Memberikan label sumbu
 - `plt.xlabel('Selisih Kuantitas (2022 - 2021)')`
→ Label sumbu X menunjukkan besarnya penurunan kuantitas.
 - `plt.ylabel('Produk')`
→ Label sumbu Y menunjukkan nama atau index produk.
- 5) Membalik urutan sumbu Y
 - `plt.gca().invert_yaxis()`
→ Membalik urutan bar sehingga produk dengan penurunan terbesar muncul paling atas.
- 6) Menampilkan grafik
 - `plt.show()`
→ Menampilkan hasil visualisasi.

QUESTION 2

Data Visualization

Chart 2.1

1

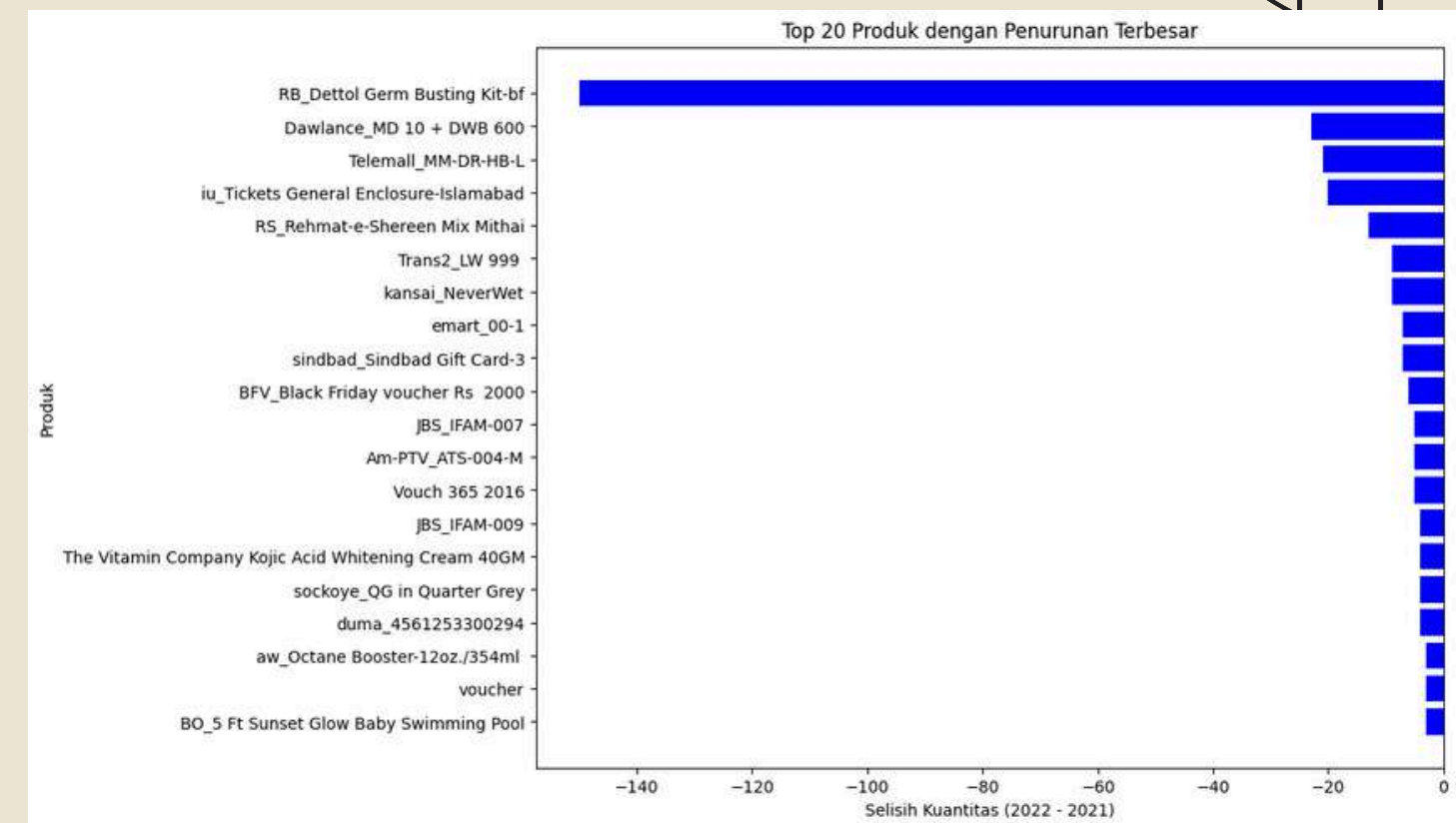


INSIGHT

- Mobiles & Tablets (+1.047) dan Women Fashion (+349) hingga Kids & Baby jadi pendorong utama pertumbuhan penjualan dan menandakan permintaan kebutuhan rumah tangga serta hiburan meningkat.
- Others (-147), Soghaat (-141), dan Men Fashion (-62) turun signifikan serta kategori seperti Books hingga Health & Sports stabil tanpa perubahan besar.
- Penurunan signifikan pada 20 produk teratas, menunjukkan adanya pergeseran minat konsumen dari produk-produk lama ke tren baru, 20 produk tersebut sebagian besar produk Beauty & Grooming.

2

Chart 2.2



RECOMMENDATION

- Fokus promosi & stok pada kategori bertumbuh (Mobiles & Tablets, Women Fashion).
- Mengadakan promosi lebih serta stok khusus kategori yang penjualannya tinggi untuk memperluas segmen pasar.
- Evaluasi kategori produk top 20 yang minim pembelian untuk perbaikan strategi dan produk.
- Analisis profil pelanggan pada penjualan tertinggi, terutama untuk kategori produk top 20 terendah guna memprediksi lebih awal.

QUESTION 3

QUESTION

Dear Data Analyst,

Terkait ulang tahun perusahaan pada 2 bulan mendatang, Tim Digital Marketing akan memberikan informasi promo bagi pelanggan pada akhir bulan ini. Kriteria pelanggan yang akan kami butuhkan adalah mereka yang sudah melakukan check-out namun belum melakukan pembayaran ($is_gross = 1$) selama tahun 2022. Data yang kami butuhkan adalah ID Customer dan Registered Date.

Mohon bantuan, untuk mengirimkan data tersebut sebelum akhir bulan ini ke Tim Digital Marketing. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards
Tim Digital Marketing



QUESTION 3

SYNTAX CODE

1

```
df_audience = df_filter[['customer_id', 'registered_date']]
df_audience.head()

# 1) Melakukan filter data sesuai dengan kriteria yang diinginkan
df_no3 = (
    df[
        (df['is_gross'] == 1) &
        (df['is_valid'] == 0) &
        (df['is_net'] == 0) &
        (df['order_date'].dt.year == 2022)
    ]
    [['customer_id', 'registered_date']]
    .drop_duplicates()
    .sort_values(by='registered_date', ascending=True)
    .reset_index(drop=True)
)

# 2) Tampilkan hasil akhir
df_no3
```

Explanation of Syntax Code (Figure 1):

- `.df['is_gross'] == 1)`
→ Hanya ambil transaksi yang bertipe gross.
- `(df['is_valid'] == 0)`
→ Mengambil transaksi yang tidak valid.
- `(df['is_net'] == 0)`
→ Memastikan transaksi tersebut bukan net.
- `(df['order_date'].dt.year == 2022)`
→ Khusus transaksi tahun 2022.
- `[['customer_id', 'registered_date']]`
→ Mengambil hanya kolom `customer_id` dan `registered_date` dari hasil filter.
- `.drop_duplicates()`
→ Menghapus baris yang memiliki kombinasi `customer_id` + `registered_date` yang sama, sehingga setiap customer muncul satu kali.
- `.sort_values(by='registered_date', ascending=True)`
→ Mengurutkan data dari customer yang daftar paling awal sampai paling baru.
- `.reset_index(drop=True)`
→ Mengembalikan index ke urutan 0,1,2,... dan tidak menyimpan index lama.
- `df_no3`
→ Menampilkan dataframe hasil akhir setelah difilter, dibersihkan, diurutkan, dan dirapikan.



QUESTION 3

SYNTAX CODE

2

```
# 3) Jalankan kode ini untuk mendownload file
from google.colab import files
# 4) ganti [nama variabel file] dengan nama variabel yang digunakan
df_no3.to_csv('audience_list.csv', encoding = 'utf-8-sig', index=False)
files.download('audience_list.csv')
```

Explanation of Syntax Code (Figure 2):

- from google.colab import files
- Mengimpor modul files untuk melakukan download file di Google Colab.
- df_no3.to_csv('audience_list.csv', encoding='utf-8-sig', index=False)
- Menyimpan dataframe df_no3 ke dalam file CSV bernama audience_list.csv, menggunakan encoding UTF-8, dan tidak menyertakan index dataframe.
- files.download('audience_list.csv')
- Mendownload file audience_list.csv ke komputer lokal pengguna.

OUTPUT

	customer_id	registered_date
0	C849967L	2021-07-02
1	C349980L	2021-07-02
2	C831683L	2021-07-03
3	C893754L	2021-07-03
4	C378684L	2021-07-03
...	...	...
815	C877563L	2022-08-24
816	C741725L	2022-08-25
817	C788348L	2022-08-25
818	C466867L	2022-08-28
819	C925840L	2022-08-28

Explanation Output:

Tabel ini menampilkan daftar customer unpaid yang sudah difilter berdasarkan kriteria tertentu (gross = 1, valid = 0, net = 0, dan tahun 2022/2021).

Kolom yang ditampilkan:

- customer_id
- ID unik tiap customer.
- registered_date → tanggal customer tersebut melakukan pendaftaran.

Total data yang muncul adalah 820 baris, artinya terdapat 820 customer yang memenuhi kriteria filter dan hanya menampilkan dua kolom penting untuk kebutuhan audience list

QUESTION 3

SYNTAX CODE CHART

1

```
1 # Visualisasi
2 df_promo = (
3     df_no3.groupby(df_no3['registered_date'].dt.year)['customer_id']
4     .nunique()
5     .reset_index(name='jumlah_customer')
6     .rename(columns={'registered_date': 'tahun'})
7 )
8
9 plt.figure(figsize=(5,5))
10 grafik = sns.barplot(
11     data = df_promo,
12     x='tahun',
13     y='jumlah_customer',
14     palette='Blues_d'
15 )
16 plt.title('Total Customer Unpaid', fontsize=16, fontweight='bold', color='navy')
17 plt.xlabel('Year', fontsize=12)
18 plt.ylabel('Total Customer', fontsize=12)
19
```

Explanation of Syntax Code Chart (Figure 1):

- `.plt.figure(figsize=(5,5))`
- Mengatur ukuran grafik menjadi 5×5.
- `grafik = sns.barplot(data=df_promo, x='tahun', y='jumlah_customer', palette='Blues_d')`
- Membuat barplot dengan seaborn: sumbu X = tahun, sumbu Y = jumlah customer, dan warna biru bertingkat.
- `plt.title('Total Customer Unpaid', fontsize=16, fontweight='bold', color='navy')`
- Memberi judul grafik.
- `plt.xlabel('Year', fontsize=12)`
- Memberi label sumbu X.
- `plt.ylabel('Total Customer', fontsize=12)`
- Memberi label sumbu Y.

QUESTION 3

SYNTAX CODE CHART

2

```
# 2) Tambahkan angka di atas setiap batang barplot
for p in grafik.patches:
    grafik.annotate(
        format(p.get_height(), '.0f'),
        (p.get_x() + p.get_width() / 2., p.get_height()),
        ha='center', va='bottom', fontsize=10
    )
plt.tight_layout()
plt.show()
```

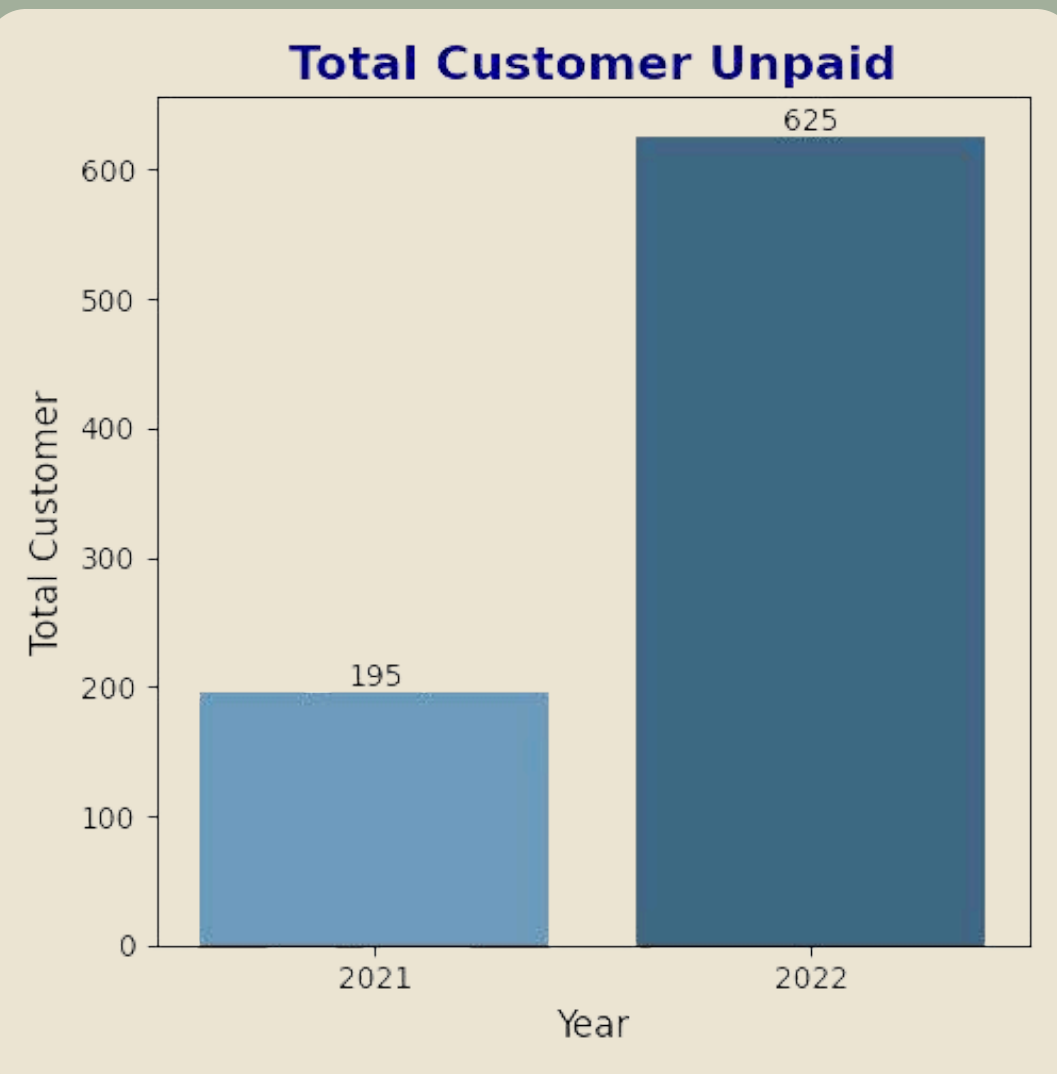
Explanation of Syntax Code Chart (Figure 2):

- .for p in grafik.patches:
 - Melakukan loop untuk tiap bar.
- grafik.annotate(format(p.get_height(), '.0f'), ...)
 - Menampilkan nilai jumlah customer di atas masing-masing bar.
- plt.tight_layout()
 - Merapikan layout agar tidak terpotong.
- plt.show()
 - Menampilkan grafik akhir.

QUESTION 3

DATA VISUALIZATION

Chart



Insight

- Jumlah pelanggan yang melakukan checkout tetapi tidak menyelesaikan pembayaran menunjukkan bahwa ada hambatan pada tahap akhir funnel transaksi.
- Ada indikasi bahwa pelanggan sebenarnya sudah memiliki niat membeli, namun masih menunda pembayaran.
- Adanya peningkatan kunjungan dan checkout, namun konversi pembayaran tidak meningkat secara seimbang.

Recommendation

- Kirim pengingat pembayaran yang dipersonalisasi, misalnya melalui email, WhatsApp, atau push notification untuk mendorong mereka melanjutkan transaksi.
- Berikan penawaran khusus yang mendorong pembayaran untuk pelanggan yang menyelesaikan pembayaran dalam waktu tertentu.
- Evaluasi metode pembayaran terbanyak yang menyebabkan drop-off, dan sederhanakan langkah pembayaran untuk mengurangi kendala dalam pembayaran.



QUESTION 4

QUESTION

Dear Data Analyst,

Pada bulan October hingga Desember 2022, kami melakukan *campaign* setiap hari Sabtu dan Minggu. Kami hendak menilai, apakah *campaign* tersebut cukup berdampak pada kenaikan penjualan (*before_discount*). Mohon bantuan untuk menampilkan data:

- Rata-rata harian penjualan *weekends* (Sabtu dan Minggu) vs rata-rata harian penjualan *weekdays* (Senin-Jumat) per bulan tersebut. Apakah ada peningkatan penjualan pada masing-masing bulan tersebut.
- Rata-rata harian penjualan *weekends* (Sabtu dan Minggu) vs rata-rata harian penjualan *weekdays* (Senin-Jumat) keseluruhan 3 bulan tersebut.

Mohon bantuan untuk mengirimkan data tersebut paling lambat minggu depan. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards
Tim Campaign



QUESTION 4

Syntax Code 4.1

1

```
# 1) copy data
df_soal4 = df.copy()

# 2) membuat kolom hari dan bulan
df_soal4['Hari'] = df_soal4['order_date'].dt.day_name()
df_soal4['Bulan'] = df_soal4['order_date'].dt.month_name()

# 3) filter Oktober sampai Desember 2022
df_soal4 = df_soal4[(df_soal4['order_date'].dt.year == 2022) & (df_soal4['Bulan'].isin(['October', 'November', 'December']))]

# 4) filter yang sudah membayar
df_soal4 = df_soal4[df_soal4['is_valid'] == 1]

# 5) funtion untuk menentukan weekdays atau weekends
def kategori_hari (nama_hari):
    if nama_hari in ['Saturday', 'Sunday']:
        return 'Weekends'
    else:
        return 'Weekdays'
```



QUESTION 4

Syntax Code 4.1

1

Explanation of Syntax Code 4.1 (Figure 1):

- `df_soal4 = df.copy()`
→ Membuat salinan dataframe `df` agar proses analisis tidak mengubah data asli.
- `df_soal4['Hari'] = df_soal4['order_date'].dt.day_name()`
→ Membuat kolom baru `Hari` berisi nama hari (Monday, Tuesday, dst).
- `df_soal4['Bulan'] = df_soal4['order_date'].dt.month_name()`
→ Membuat kolom baru `Bulan` berisi nama bulan (October, November, dst).
- `df_soal4 = df_soal4[(df_soal4['order_date'].dt.year == 2022) & (df_soal4['Bulan'].isin(['October', 'November', 'December']))]`
→ Memfilter data agar hanya transaksi tahun 2022 dan hanya bulan Oktober, November, dan Desember yang digunakan.
- `df_soal4 = df_soal4[df_soal4['is_valid'] == 1]`
→ Memfilter hanya transaksi yang sudah membayar (valid).
- `def kategori_hari(nama_hari): ...`
→ Mendefinisikan fungsi untuk menentukan apakah hari tertentu termasuk Weekdays atau Weekends.
- `if nama_hari in ['Saturday', 'Sunday']: return 'Weekends'`
→ Jika hari adalah Sabtu atau Minggu → Weekends.
- `else: return 'Weekdays'`
→ Selain itu maka Weekdays.



QUESTION 4

Syntax Code 4.1

2

```
# 6) membuat kolom kategori hari
df_soal4['Kategori Hari'] = df_soal4['Hari'].apply(kategori_hari)

# 7) membuat group dan merata-ratakan
df_soal4_group_weekdays = df_soal4[df_soal4['Kategori Hari'] == 'Weekdays'].groupby(['Bulan'])['before_discount'].mean().reset_index().rename(columns={'before_discount': 'Avg Weekdays'})
df_soal4_group_weekends = df_soal4[df_soal4['Kategori Hari'] == 'Weekends'].groupby(['Bulan'])['before_discount'].mean().reset_index().rename(columns={'before_discount': 'Avg Weekends'})

# 8) join antara weekdays dan weekends
df_soal4_merge = pd.merge(df_soal4_group_weekdays, df_soal4_group_weekends, on='Bulan')

# 9) membuat kolom selisih
df_soal4_merge['Selisih'] = df_soal4_merge['Avg Weekends'] - df_soal4_merge['Avg Weekdays']

# 10) menampilkan hasil
df_soal4_merge
```



QUESTION 4

Syntax Code 4.1

2

Explanation of Syntax Code 4.1 (Figure 2):

- `df_soal4['Kategori Hari'] = df_soal4['Hari'].apply(kategori_hari)`
→ Membuat kolom Kategori Hari berdasarkan fungsi di atas.
- `df_soal4[df_soal4['Kategori Hari'] == 'Weekdays']`
→ Memilih baris yang termasuk hari kerja.
- `.groupby(['Bulan'])['before_discount'].mean()`
→ Menghitung rata-rata before_discount per bulan.
- `.reset_index().rename(columns={'before_discount': 'Avg_Weekdays'})`
→ Merapikan hasil dan mengganti nama kolom menjadi Avg_Weekdays.
- `df_soal4_group_weekends`
→ Menghitung rata-rata untuk kategori Weekends dan menamainya Avg_Weekends.
- `df_soal4_merge = pd.merge(df_soal4_group_weekdays, df_soal4_group_weekends, on='Bulan')`
→ Menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom Bulan.
- `df_soal4_merge['Selisih'] = df_soal4_merge['Avg_Weekends'] - df_soal4_merge['Avg_Weekdays']`
→ Menghitung selisih rata-rata antara Weekends dan Weekdays.
- `df_soal4_merge`
→ Menampilkan tabel hasil akhir.



QUESTION 4

Syntax Code Chart 4.1

1

```
df_soal4_diagram = df_soal4_merge.plot(  
    x='Bulan',  
    y=['Avg_Weekends', 'Avg_Weekdays'],  
    xlabel='Month',  
    ylabel='Average Sales',  
    kind='bar', figsize=(10,6), title='Average Sales by Month',  
    rot=0, color=['#96bcc6','#b2c491']  
)  
for container in df_soal4_diagram.containers:  
    df_soal4_diagram.bar_label(  
        container,  
        fmt='%.0f',  
        label_type='center',  
        color='white',  
        fontsize=10,  
        fontweight='bold'  
    )  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```



QUESTION 4

Syntax Code Chart 4.1

1

Explanation of Syntax Code Chart 4.1:

- `df_soal4_diagram = df_soal4_merge.plot(..., kind='bar', ...)`
- Membuat grafik batang (bar chart) menggunakan dataframe `df_soal4_merge` dengan sumbu X = Bulan dan sumbu Y = Avg_Weekends & Avg_Weekdays.
 - `x='Bulan'`
- Menentukan kolom Bulan sebagai sumbu X.
 - `y=['Avg_Weekends', 'Avg_Weekdays']`
- Menampilkan dua batang per bulan: rata-rata weekend dan rata-rata weekday.
 - `xlabel='Month' / ylabel='Average Sales'`
- Memberi label pada sumbu X dan Y.
 - `figsize=(10,6)`
- Mengatur ukuran grafik agar lebih lebar.
 - `title='Average Sales by Month'`
- Memberi judul pada diagram.
 - `rot=0`
- Membuat label bulan tidak miring (rotation 0 derajat).
 - `color=['#96bcc6','#b2c491']`
- Menentukan warna bar untuk weekdays dan weekends.
 - `for container in df_soal4_diagram.containers:`
- Looping untuk setiap kelompok bar.
 - `df_soal4_diagram.bar_label(container, ...)`
- Menampilkan nilai rata-rata pada bagian tengah batang (`label_type='center'`).
 - `fmt='%.0f'`
- Menampilkan angka tanpa desimal.
 - `color='white', fontsize=10, fontweight='bold'`
- Mengatur gaya teks yang ditampilkan.
 - `plt.tight_layout()`
- Merapikan tata letak agar tidak terpotong.
 - `plt.show()`
- Menampilkan diagram.



QUESTION 4

Syntax Code 4.2

1

```
# 1) Filter data valid dan periode (Okt-Des 2022) ---
df_okt_des = (
    df.query("is_valid == 1")
    .query("'2022-10-01' <= order_date <= '2022-12-31'")
)

df_okt_des['day'] = df_okt_des['order_date'].dt.day_name()

# 2) Pisahkan data weekend dan weekday ---
weekend_days = ['Saturday', 'Sunday']
weekday_days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday']

weekend_sales = df_okt_des[df_okt_des['day'].isin(weekend_days)]
weekday_sales = df_okt_des[df_okt_des['day'].isin(weekday_days)]
```

Explanation of Syntax Code 4.2 (Figure 1):

- Filter data valid dan periode

Kode `df_okt_des = df.query("is_valid == 1").query("'2022-10-01' <= order_date <= '2022-12-31'")` digunakan untuk mengambil hanya data transaksi yang valid (`is_valid = 1`) dan terjadi pada periode Oktober hingga Desember 2022. Tujuannya agar analisis dilakukan pada data yang bersih dan sesuai rentang waktu yang ditentukan.

- Membuat kolom nama hari

`df_okt_des['day'] = df_okt_des['order_date'].dt.day_name()` menambahkan kolom baru berisi nama hari dari setiap transaksi. Kolom ini diperlukan untuk memisahkan antara transaksi weekend dan weekday.

- Memisahkan weekend dan weekday

Kode `weekend_sales = df_okt_des[df_okt_des['day'].isin(['Saturday', 'Sunday'])]` dan `weekday_sales = df_okt_des[df_okt_des['day'].isin(['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday'])]` digunakan untuk memisahkan transaksi yang terjadi pada akhir pekan dan hari kerja. Pemisahan ini penting agar kita dapat melihat perbedaan pola penjualan di kedua jenis hari tersebut.



QUESTION 4

Syntax Code 4.2

2

```
# 3) Hitung rata-rata penjualan ---
mean_weekend = weekend_sales['before_discount'].mean()
mean_weekday = weekday_sales['before_discount'].mean()

# 4) Buat ringkasan hasil ---
selisih_nilai = mean_weekend - mean_weekday
selisih_persen = (selisih_nilai / mean_weekend) * 100

df_summary = (
    pd.DataFrame()
    .assign(
        Period=["Total 3 months"],
        **{
            "Avg Weekend Sales": [round(mean_weekend, 2)],
            "Avg Weekdays Sales": [round(mean_weekday, 2)],
            "Diff (Value)": [round(selisih_nilai, 2)],
            "Diff (%)": [f"{round(selisih_persen, 2)}%"]
        }
    )
)

df_summary
```

Explanation of Syntax Code 4.2 (Figure 2):

- Menghitung rata-rata penjualan
mean_weekend = weekend_sales['before_discount'].mean() dan mean_weekday = weekday_sales['before_discount'].mean() menghitung rata-rata nilai penjualan sebelum diskon pada weekend dan weekday. Hasil ini menjadi dasar untuk melihat apakah weekend memiliki performa lebih tinggi dibanding weekday.
- Menghitung selisih nilai dan persentase
selisih_nilai = mean_weekend - mean_weekday menghitung perbedaan dalam angka absolut, sedangkan selisih_persen = (selisih_nilai / mean_weekend) * 100 menghitung perbedaan dalam bentuk persentase agar lebih mudah dibaca dan dibandingkan.
- Menyusun ringkasan hasil
Bagian df_summary = pd.DataFrame().assign(...) menyusun hasil perhitungan ke dalam tabel ringkas yang berisi periode analisis, rata-rata penjualan weekend, rata-rata penjualan weekday, serta selisih keduanya baik dalam nilai absolut maupun persentase.



QUESTION 4

Syntax Code Chart 4.2

1

```
# --- Grafik: Perbandingan Rata-rata Penjualan Weekend vs Weekday ---

# Ambil data dari df_summary
periode = df_summary.loc[0, "Period"]
val_weekend = df_summary.loc[0, "Avg Weekend Sales"]
val_weekday = df_summary.loc[0, "Avg Weekdays Sales"]
selisih_val = df_summary.loc[0, "Diff (Value)"]
selisih_pct = df_summary.loc[0, "Diff (%)"]

# Data untuk visualisasi
labels = ["Weekend", "Weekday"]
values = [val_weekend, val_weekday]
colors = ["#E74C3C", "#2ECC71"] # merah & hijau

# Buat bar chart
plt.figure(figsize=(6,7))
for label, val, color in zip(labels, values, colors):
    plt.bar(label, val, color=color, width=0.55)
    plt.text(
        label, val * 1.01,
        f"Rp{val:,.0f}".replace(",", "."),
        ha='center', va='bottom', fontsize=10
    )
```

Explanation of Syntax Code Chart 4.2 (Figure 1):

- 1) Mengambil data dari df_summary
 - periode = df_summary.loc[0, "Period"]
→ Mengambil informasi periode analisis.
 - val_weekend = df_summary.loc[0, "Avg Weekend Sales"]
→ Mengambil nilai rata-rata penjualan pada weekend.
 - val_weekday = df_summary.loc[0, "Avg Weekdays Sales"]
→ Mengambil nilai rata-rata penjualan pada weekday.
 - selisih_val = df_summary.loc[0, "Diff (Value)"]
→ Mengambil selisih nominal antara weekend dan weekday.
 - selisih_pct = df_summary.loc[0, "Diff (%)"]
→ Mengambil persentase selisih penjualan.
- 2) Menyiapkan data untuk visualisasi
 - labels = ["Weekend", "Weekday"]
→ Label untuk sumbu X.
 - values = [val_weekend, val_weekday]
→ Nilai bar chart berdasarkan rata-rata penjualan.
 - colors = ["#E74C3C", "#2ECC71"]
→ Warna bar: merah untuk weekend, hijau untuk weekday.



QUESTION 4

Syntax Code Chart 4.2

1

```
# --- Grafik: Perbandingan Rata-rata Penjualan Weekend vs Weekday ---

# Ambil data dari df_summary
periode = df_summary.loc[0, "Period"]
val_weekend = df_summary.loc[0, "Avg Weekend Sales"]
val_weekday = df_summary.loc[0, "Avg Weekdays Sales"]
selisih_val = df_summary.loc[0, "Diff (Value)"]
selisih_pct = df_summary.loc[0, "Diff (%)"]

# Data untuk visualisasi
labels = ["Weekend", "Weekday"]
values = [val_weekend, val_weekday]
colors = ["#E74C3C", "#2ECC71"] # merah & hijau

# Buat bar chart
plt.figure(figsize=(6,7))
for label, val, color in zip(labels, values, colors):
    plt.bar(label, val, color=color, width=0.55)
    plt.text(
        label, val * 1.01,
        f"Rp{val:,.0f}".replace(",", "."),
        ha='center', va='bottom', fontsize=10
    )
```

Explanation of Syntax Code Chart 4.2 (Figure 1):

3) Membuat bar chart

- `plt.figure(figsize=(6,7))`
→ Mengatur ukuran grafik agar proporsional.
- `Loop for label, val, color in zip(labels, values, colors):`
→ Menggambar bar chart satu per satu berdasarkan label, nilai, dan warna.
- `plt.bar(label, val, color=color, width=0.55)`
→ Membuat bar dengan warna sesuai weekend/weekday.
- `plt.text(label, val * 1.01, f"Rp{val:,.0f}".replace(",", "."), ha='center', va='bottom', fontsize=10)`
→ Menambahkan label angka di atas bar:
 - Nilai ditampilkan dalam format rupiah,
 - Diposisikan sedikit di atas bar (`val * 1.01`),
 - Teks rata tengah.



QUESTION 4

Syntax Code Chart 4.2

2

```
# Tambahkan elemen visual
plt.title(f"Rata-rata Penjualan ({periode})", fontsize=12)
plt.ylabel("Before Discount", fontsize=10)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend(labels, loc='upper left', fontsize=8)

# Tampilkan info selisih di bawah grafik
plt.figtext(
    0.5, -0.05,
    f"Diff: Rp{selisih_val:,.0f} ({selisih_pct})",
    ha="center", fontsize=10, style="italic"
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Explanation of Syntax Code Chart 4.2 (Figure 2):

1) Menambahkan elemen visual pada grafik

- `plt.title(f"Rata-rata Penjualan ({periode})", fontsize=12)`
→ Memberikan judul grafik yang menampilkan periode analisis.
→ Menggunakan ukuran font 12 agar lebih menonjol.
- `plt.ylabel("Before Discount", fontsize=10)`
→ Memberi label pada sumbu Y, menunjukkan bahwa nilai yang ditampilkan adalah penjualan sebelum diskon.
- `plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)`
→ Menambahkan garis bantu horizontal untuk memudahkan membaca nilai.
→ Garis dibuat putus-putus dan semi-transparan.
- `plt.legend(labels, loc='upper left', fontsize=8)`
→ Menampilkan legenda yang menjelaskan warna Weekend dan Weekday.
→ Ditempatkan di kiri atas grafik.

QUESTION 4

Syntax Code Chart 4.2

2

```
# Tambahkan elemen visual
plt.title(f"Rata-rata Penjualan ({periode})", fontsize=12)
plt.ylabel("Before Discount", fontsize=10)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend(labels, loc='upper left', fontsize=8)

# Tampilkan info selisih di bawah grafik
plt.figtext(
    0.5, -0.05,
    f"Diff: Rp{selisih_val:,.0f} ({selisih_pct})",
    ha="center", fontsize=10, style="italic"
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Explanation of Syntax Code Chart 4.2 (Figure 2):

2) Menampilkan informasi selisih penjualan di bawah grafik

- `plt.figtext(0.5, -0.05, f'Diff: Rp{selisih_val:,.0f} ({selisih_pct}%)', ha='center', fontsize=10, style='italic')`
 - Menambahkan teks ringkasan selisih penjualan Weekend vs Weekday.
 - Diletakkan di bawah grafik agar tidak mengganggu tampilan utama.
 - Format angka rupiah rapi dan diberi gaya italic.

3) Finishing layout & tampilkan grafik

- `plt.tight_layout()`
 - Mengatur tata letak agar elemen tidak saling bertumpuk.
- `plt.show()`
 - Menampilkan grafik akhir.



QUESTION 4

Output 4.1 & 4.2

Output 4.1

1

	Bulan	Avg Weekdays	Avg Weekends	Selisih
0	December	813574.285714	410599.400000	-402974.885714
1	November	641862.000000	607794.210526	-34067.789474
2	October	874690.266667	634260.074074	-240430.192593

Output Explanation 4.2:

Rata-rata penjualan pada weekday lebih tinggi dibanding weekend dengan selisih sekitar Rp 211.281. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 3 bulan tersebut, transaksi lebih aktif dan bernilai lebih besar pada hari kerja dibanding akhir pekan.

Output Explanation 4.1:

Grafik membandingkan rata-rata penjualan pada weekend dan weekday untuk bulan Oktober–Desember 2022.

1. Oktober

- Weekend: 634.260
- Weekday: 874.690
- Penjualan weekday lebih tinggi dibanding weekend.

2. November

- Weekend: 607.794
- Weekday: 641.862
- Penjualan weekday sedikit lebih tinggi.

3. Desember

- Weekend: 410.599
- Weekday: 813.574
- Terlihat selisih besar, weekday jauh lebih tinggi dari weekend.

Kesimpulan:

Pada tiga bulan tersebut, weekday konsisten memiliki rata-rata penjualan lebih tinggi dibanding weekend, terutama pada bulan Desember yang menunjukkan gap paling besar.

2 Output 4.2

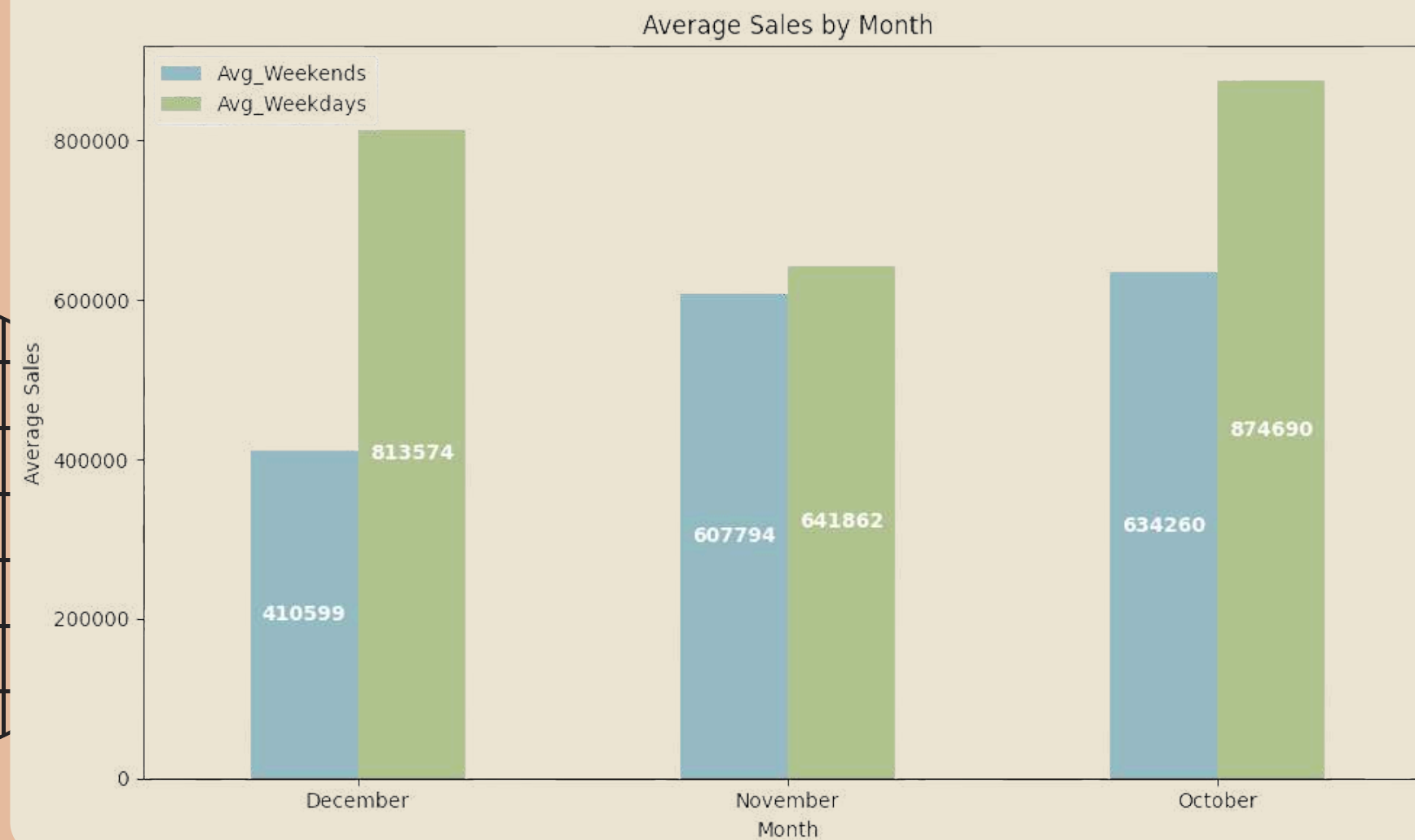
	Period	Avg Weekend Sales	Avg Weekdays Sales	Diff (Value)	Diff (%)
0	Total 3 months	558865.15	770146.01	-211280.86	-37.81%

QUESTION 4

Data Visualization

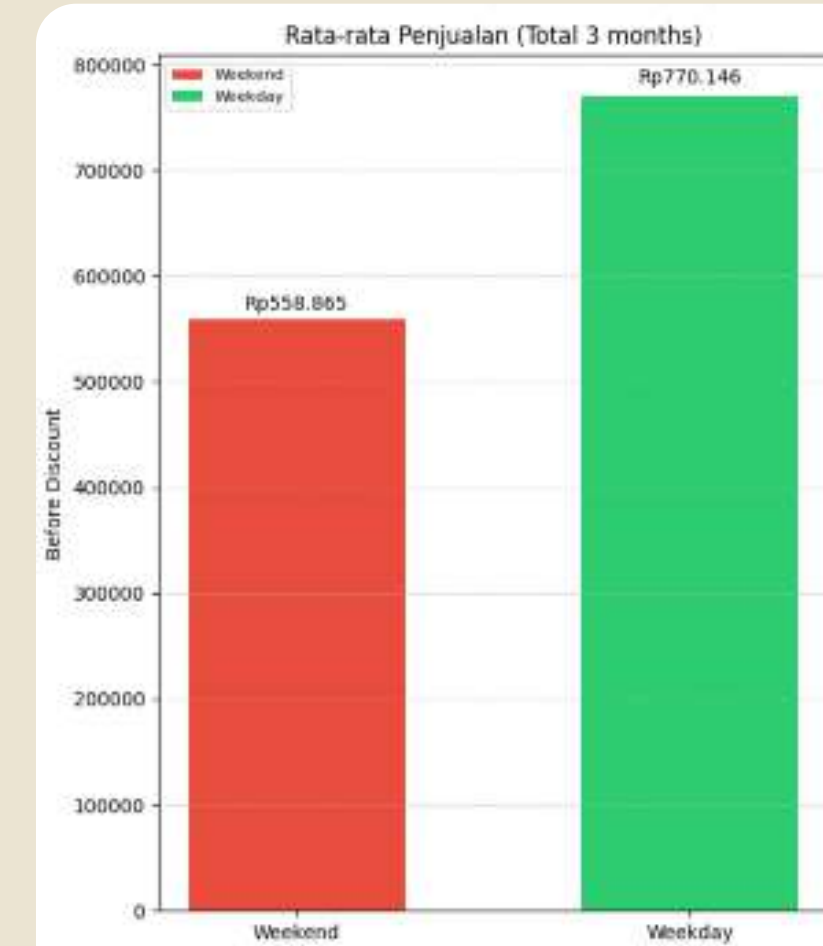
Chart 4.1

1

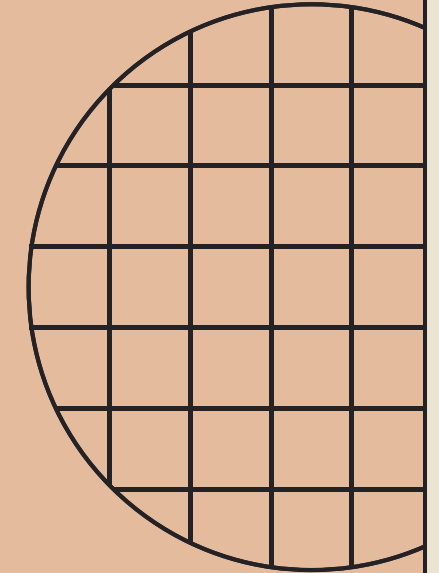
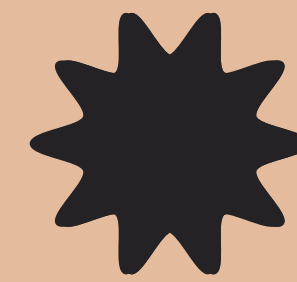


2

Chart 4.2



QUESTION 4



Group 8D

Insight

1

Insight question 4.1 & 4.2:

- Rata-rata penjualan harian di weekday lebih tinggi dibanding weekend sehingga selisih penjualan antara weekdays dan weekends cukup signifikan, menandakan aktivitas pembelian lebih banyak terjadi pada hari kerja.
- Polanya konsisten sepanjang 3 bulan (Okt–Des 2022), artinya perilaku konsumen cenderung stabil pelanggan lebih aktif bertransaksi saat weekdays.



Recommendation

2

Recommendation 4.1 & 4.2:

- Mengoptimalkan campaign *weekends* dengan strategi yang lebih agresif, seperti *flash sale* singkat, promo berbasis waktu (“*Weekend Hour Deal*”), atau bundling produk menarik.
- Gunakan data perilaku pelanggan untuk personalisasi promo misalnya tawarkan diskon produk favorit mereka di akhir pekan.
- Evaluasi pola *campaign* Oktober–Desember dan pertimbangkan untuk memperluas jangkauan ke hari Jumat sore, dimana pelanggan mulai santai menjelang akhir pekan.

Presented By



✕ MySkill

#RintisKarirImpian ✕

THANK YOU

Bootcamp Data Analyst Batch - 24

